SCIENCE MASTER PROGRAMME

SCIENCE MASTER MANUAL

Chemistry • Biology • Physics

ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ലളിതമായി പഠിക്കാനും ആവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തര പഠന മാനുവൽ.

PART 1
CHEMISTRY

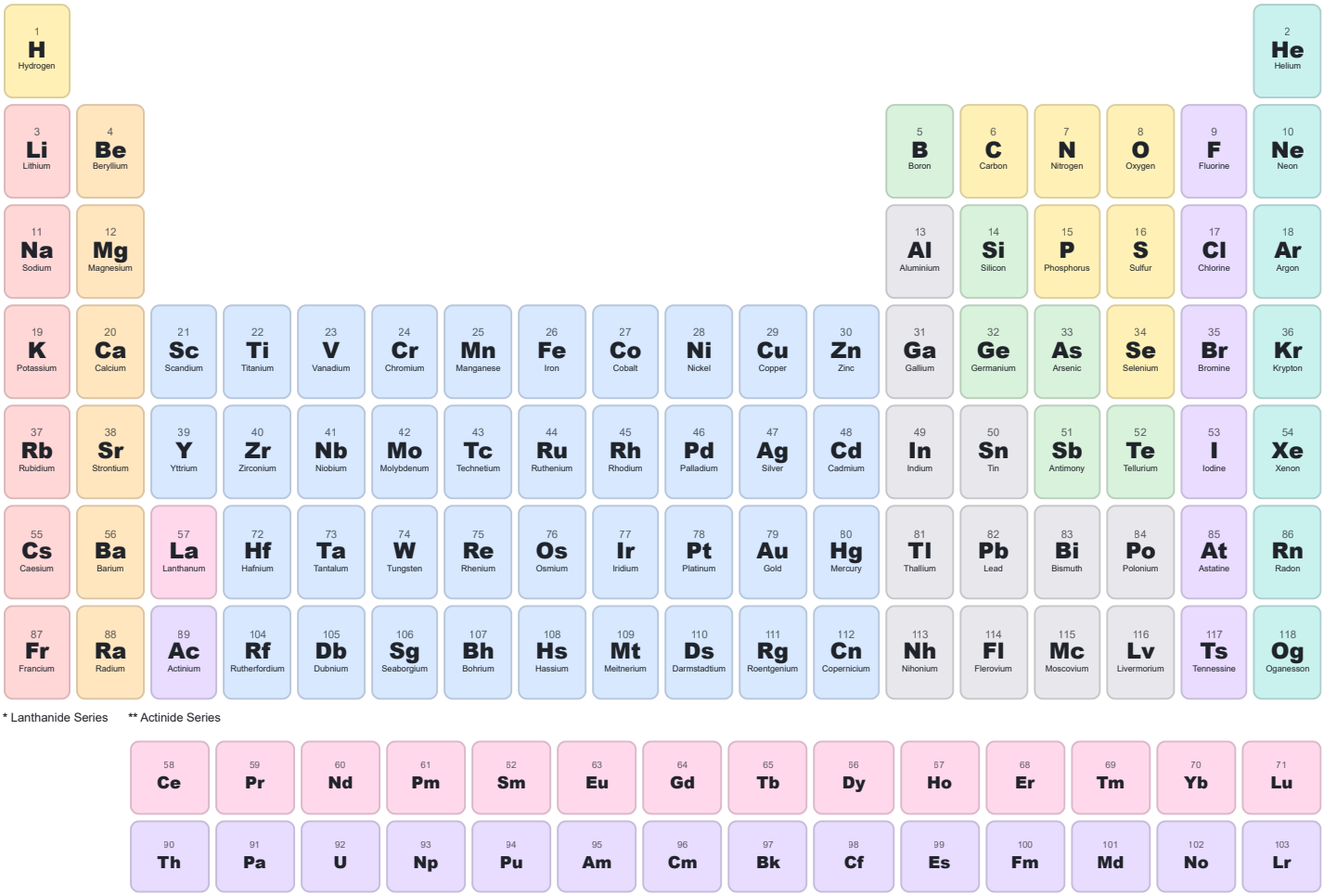
PART 2
BIOLOGY

PART 3
PHYSICS

പഠനം • ആവർത്തനം • ചോദ്യോത്തരം

മൂലകങ്ങളുടെ Periodic Table

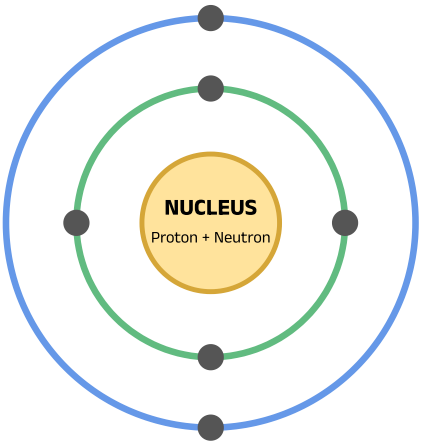
മൂലകങ്ങളെ Atomic Number അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് Periodic Table. ഓരോ മൂലകത്തിനും പ്രത്യേക Symbol ഉം Atomic Number ഉം ഉണ്ട്.



ഓർക്കുക: Atomic Number = Protons-ന്റെ എണ്ണം.

Neutral Atom-ൽ Protons-ന്റെ എണ്ണവും Electrons-ന്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ്.

Atom-ന്റെ ഘടന



Atom-ന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

Atom-ന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഭാഗമാണ് **Nucleus**.

- Proton-ുകളും Neutron-ുകളും Nucleus-ലാണ്.
- Electron-ുകൾ Nucleus-ന് ചുറ്റുമുള്ള Shell-കളിലാണ്.
- Nucleus-ൽ Atom-ന്റെ ഭൂരിഭാഗം Mass അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Subatomic Particles

Particle	Charge	സ്ഥാനം
Proton	**Positive (+1e)**	Nucleus
Neutron	**Zero (0)**	Nucleus
Electron	**Negative (−1e)**	Shell

Atomic Number

ഒരു Atom-ന്റെ Nucleus-ലുള്ള Protons-ന്റെ എണ്ണമാണ് **Atomic Number**.

Atomic Number = Number of Protons

Mass Number

Nucleus-ലുള്ള Protons-ന്റെയും Neutrons-ന്റെയും ആകെ എണ്ണമാണ് **Mass Number**.

Mass Number = Protons + Neutrons

Electron Shells

Shell	പരമാവധി Electrons
K Shell	2
L Shell	8
M Shell	18
N Shell	32

ഉദാഹരണം

Sodium-ന്റെ Atomic Number 11 ആണ്. അതിനാൽ Neutral Sodium Atom-ൽ 11 Protons-ഉം 11 Electrons-ഉം ഉണ്ടായിരിക്കും.

Electron arrangement: **2, 8, 1**

PART 3 – CHEMISTRY

ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ – 1

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി ഉത്തരം നൽകുക.

1. Chemistry എന്താണ്?
ഉത്തരം: Matter-ന്റെ ഘടന, ഗുണങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് Chemistry.

2. Matter എന്താണ്?
ഉത്തരം: Mass ഉള്ളതും Space കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതുമായ എല്ലാം Matter ആണ്.

3. Matter-ന്റെ മൂന്ന് സാധാരണ States ഏതെല്ലാം?
ഉത്തരം: Solid, Liquid, Gas.

4. Element എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരേ തരത്തിലുള്ള Atom-ുകൾ മാത്രം അടങ്ങിയ Pure Substance ആണ് Element.

5. Atom എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Element-ന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് Atom.

6. Molecule എന്താണ്?
ഉത്തരം: രണ്ടോ അതിലധികമോ Atom-ുകൾ Chemical Bond വഴി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഘടകമാണ് Molecule.

7. Atom-ന്റെ Nucleus എന്താണ്?
ഉത്തരം: Atom-ന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഭാഗമാണ് Nucleus. ഇതിൽ Protons-ഉം Neutrons-ഉം കാണപ്പെടുന്നു.

8. Proton-ന്റെ Charge എന്താണ്?
ഉത്തരം: Positive (+1e).

9. Electron-ന്റെ Charge എന്താണ്?
ഉത്തരം: Negative (−1e).

10. Neutron-ന്റെ Charge എന്താണ്?
ഉത്തരം: Zero (0).

11. Protons എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?
ഉത്തരം: Nucleus-ലാണ് Protons കാണപ്പെടുന്നത്.

12. Neutrons എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?
ഉത്തരം: Nucleus-ലാണ് Neutrons കാണപ്പെടുന്നത്.

13. Electrons എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്?
ഉത്തരം: Nucleus-ന് ചുറ്റുമുള്ള Shell-കളിലാണ് Electrons കാണപ്പെടുന്നത്.

14. Atomic Number എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Atom-ന്റെ Nucleus-ലുള്ള Protons-ന്റെ എണ്ണമാണ് Atomic Number.

15. Mass Number എന്താണ്?
ഉത്തരം: Protons-ന്റെയും Neutrons-ന്റെയും ആകെ എണ്ണമാണ് Mass Number.

16. Neutral Atom എന്താണ്?
ഉത്തരം: Protons-ന്റെയും Electrons-ന്റെയും എണ്ണം തുല്യമായ Atom ആണ് Neutral Atom.

17. Chemical Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Element-നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരുക്കെഴുത്താണ് Chemical Symbol.

18. Hydrogen-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: H.

19. Oxygen-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: O.

20. Carbon-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: C.

21. Sodium-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: Na.

22. Iron-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: Fe.

23. Gold-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: Au.

24. Silver-ന്റെ Symbol എന്താണ്?
ഉത്തരം: Ag.

25. Periodic Table എന്താണ്?
ഉത്തരം: Elements-നെ Atomic Number അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് Periodic Table.

PART 1 – BIOLOGY

Cell – കോശം

Cell എന്താണ്?

ജീവികളുടെ ശരീരഘടനയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് **Cell**.

ചില ജീവികൾ ഒരു Cell മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. മറ്റു ചില ജീവികൾ അനേകം Cells ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പ്രധാന Cell ഭാഗങ്ങൾ

- **Cell Membrane:** Cell-ലേക്ക് വസ്തുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- **Cytoplasm:** Cell-ന്റെ ഉള്ളിലുള്ള jelly പോലെയുള്ള ഭാഗം.
- **Nucleus:** Cell-ന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
- **Mitochondria:** ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് Energy പുറത്തുവിടാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- **Ribosome:** Protein നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു.

Plant Cell & Animal Cell

Plant Cell	Animal Cell
Cell Wall ഉണ്ട്	Cell Wall ഇല്ല
Chloroplast സാധാരണയായി ഉണ്ട്	Chloroplast ഇല്ല
വലിയ Vacuole	ചെറിയ Vacuole ഉണ്ടാകാം

Photosynthesis

Green Plants, Sunlight-ന്റെ സഹായത്തോടെ Carbon Dioxide-ഉം Water-ഉം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Photosynthesis.

Chlorophyll പ്രകാശ ഊർജം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Respiration

ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് Cell-കൾ Energy പുറത്തുവിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Respiration.

PART 2 – BIOLOGY

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പ്രധാന Systems

Digestive System

ഭക്ഷണത്തെ ലളിതമായ വസ്തുക്കളാക്കി ശരീരത്തിന് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Respiratory System

Oxygen സ്വീകരിക്കുകയും Carbon Dioxide പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Circulatory System

Blood, Oxygen, Nutrients എന്നിവ ശരീരത്തിലുടനീളം എത്തിക്കുന്നു.

Nervous System

ശരീരത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Skeletal System

ശരീരത്തിന് Support നൽകുകയും പ്രധാന അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Muscular System

ശരീരചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

Blood

ശരീരത്തിലുടനീളം Oxygen, Nutrients എന്നിവ എത്തിക്കുന്നതിനും Waste Materials നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും Blood സഹായിക്കുന്നു.

Red Blood Cells Oxygen വഹിക്കുന്നു. White Blood Cells ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. Platelets Blood Clotting-ന് സഹായിക്കുന്നു.

PART 3 – BIOLOGY

സസ്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി & ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

സസ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

- **Root:** മണ്ണിൽ നിന്ന് Water, Minerals എന്നിവ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു.
- **Stem:** സസ്യത്തെ താങ്ങിനിർത്തുകയും വസ്തുക്കൾ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- **Leaf:** Photosynthesis-ൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
- **Flower:** പല സസ്യങ്ങളിലും Reproduction-ന് സഹായിക്കുന്നു.
- **Seed:** പുതിയ സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം നൽകുന്നു.

പരിസ്ഥിതി

- Air, Water, Soil എന്നിവ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
- സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു.
- Food Chain ജീവികൾക്കിടയിലെ ഭക്ഷണബന്ധം കാണിക്കുന്നു.
- Pollution ജീവികൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ദോഷകരമാണ്.
- Natural Resources സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

1. Biology എന്താണ്?
ഉത്തരം: Living Organisms-നെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് Biology.

2. Cell എന്താണ്?
ഉത്തരം: ജീവികളുടെ ഘടനയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് Cell.

3. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള Cells ഏതെല്ലാം?
ഉത്തരം: Plant Cell, Animal Cell.

4. Nucleus എന്താണ്?
ഉത്തരം: Cell-ന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയും Genetic Material സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് Nucleus.

5. Cell Membrane-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: Cell-ലേക്ക് വസ്തുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

6. Cytoplasm എന്താണ്?
ഉത്തരം: Cell-ന്റെ ഉള്ളിലുള്ള jelly പോലെയുള്ള വസ്തുവാണ് Cytoplasm.

7. Cell Wall എന്താണ്?
ഉത്തരം: Plant Cell-ന്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഉറച്ച പാളിയാണ് Cell Wall.

8. Chlorophyll എന്താണ്?
ഉത്തരം: Green Plants-ൽ കാണപ്പെടുന്ന പച്ച നിറമുള്ള Pigment ആണ് Chlorophyll.

9. Photosynthesis എന്താണ്?
ഉത്തരം: Green Plants പ്രകാശ ഊർജത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Photosynthesis.

10. Photosynthesis-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Gas ഏതാണ്?
ഉത്തരം: Carbon Dioxide.

11. Photosynthesis സമയത്ത് പുറത്തുവരുന്ന Gas ഏതാണ്?
ഉത്തരം: Oxygen.

12. Respiration എന്താണ്?
ഉത്തരം: Food-ൽ നിന്ന് Energy പുറത്തുവിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Respiration.

13. Digestion എന്താണ്?
ഉത്തരം: Food-നെ ലളിതമായ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Digestion.

14. Digestion ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
ഉത്തരം: Mouth-ൽ.

15. Stomach-ന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: Food-ന്റെ Digestion-ന് സഹായിക്കുന്നു.

16. Small Intestine എന്താണ്?
ഉത്തരം: Digestion-നും Nutrients ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് Small Intestine.

17. Blood എന്താണ്?
ഉത്തരം: ശരീരത്തിലുടനീളം വിവിധ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു Fluid Tissue ആണ് Blood.

18. Red Blood Cells-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: പ്രധാനമായും Oxygen വഹിക്കുന്നു.

19. White Blood Cells-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: ശരീരത്തെ രോഗകാരികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

20. Platelets-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: Blood Clotting-ന് സഹായിക്കുന്നു.

21. Heart എന്താണ്?
ഉത്തരം: ശരീരത്തിലുടനീളം Blood Pump ചെയ്യുന്ന ഒരു Muscular Organ ആണ് Heart.

22. Circulatory System എന്താണ്?
ഉത്തരം: Blood ശരീരത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന System ആണ് Circulatory System.

23. Respiratory System എന്താണ്?
ഉത്തരം: Breathing-നും Gas Exchange-നും സഹായിക്കുന്ന System ആണ് Respiratory System.

24. Respiration-ന്റെ പ്രധാന Organ ഏതാണ്?
ഉത്തരം: Lungs.

25. Nervous System എന്താണ്?
ഉത്തരം: ശരീരത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന System ആണ് Nervous System.

PART 3 – BIOLOGY

ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ – 2

1. Brain എന്താണ്?
ഉത്തരം: Nervous System-ന്റെ പ്രധാന Control Organ ആണ് Brain.

2. Skeleton എന്താണ്?
ഉത്തരം: ശരീരത്തെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന Bones-ന്റെ ഘടനയാണ് Skeleton.

3. Bones-ന്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
ഉത്തരം: ശരീരത്തിന് Support നൽകുക, Organs സംരക്ഷിക്കുക, Movement-ന് സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ്.

4. Muscles എന്താണ്?
ഉത്തരം: Contract ചെയ്ത് ശരീരചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന Tissues ആണ് Muscles.

5. Organ എന്താണ്?
ഉത്തരം: വിവിധ Tissues ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഘടനയാണ് Organ.

6. Tissue എന്താണ്?
ഉത്തരം: സമാനമായ Cells ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഘടനയാണ് Tissue.

7. Root-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: Plant-നെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും Water, Minerals എന്നിവ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

8. Stem-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: Plant-നെ താങ്ങിനിർത്തുകയും Water, Food എന്നിവ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. Leaf-ന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്?
ഉത്തരം: Photosynthesis-ൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

10. Flower എന്താണ്?
ഉത്തരം: Flowering Plants-ന്റെ Reproduction-ൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഘടനയാണ് Flower.

11. Seed എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു പുതിയ Plant ആയി വളരാൻ കഴിയുന്ന Embryo അടങ്ങിയ ഘടകമാണ് Seed.

12. Germination എന്താണ്?
ഉത്തരം: Seed-ൽ നിന്ന് പുതിയ Plant വളരാൻ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Germination.

13. Ecosystem എന്താണ്?
ഉത്തരം: Living Organisms-ഉം അവയുടെ surroundings-ഉം തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധമുള്ള സംവിധാനമാണ് Ecosystem.

14. Food Chain എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Organism-ൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് Food-ഉം Energy-യും കൈമാറുന്ന ബന്ധമാണ് Food Chain.

15. Producer എന്താണ്?
ഉത്തരം: സ്വയം Food നിർമ്മിക്കുന്ന Organism ആണ് Producer.

16. Consumer എന്താണ്?
ഉത്തരം: മറ്റ് Organisms-നെ ഭക്ഷിച്ച് Energy നേടുന്ന Organism ആണ് Consumer.

17. Decomposer എന്താണ്?
ഉത്തരം: Dead Organic Matter വിഘടിപ്പിക്കുന്ന Organisms ആണ് Decomposers.

18. Pollution എന്താണ്?
ഉത്തരം: Environment-ലേക്ക് ഹാനികരമായ വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നതാണ് Pollution.

19. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള Pollution പറയുക.
ഉത്തരം: Air Pollution, Water Pollution, Soil Pollution.

20. Trees പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഉത്തരം: Trees Oxygen നൽകുകയും Carbon Dioxide ആഗിരണം ചെയ്യുകയും പല ജീവികൾക്ക് Habitat നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

21. Conservation എന്താണ്?
ഉത്തരം: Natural Resources സംരക്ഷിക്കുകയും വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് Conservation.

22. Biodiversity എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു പ്രദേശത്തോ ഭൂമിയിലോ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ Living Organisms-ന്റെ വൈവിധ്യമാണ് Biodiversity.

23. Adaptation എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Organism-ന് അതിന്റെ Environment-ൽ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് Adaptation.

24. Reproduction എന്താണ്?
ഉത്തരം: Organisms പുതിയ Organisms-നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് Reproduction.

25. Living Organisms-ന് Water പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഉത്തരം: ശരീരത്തിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും Living Organisms-ന്റെ നിലനിൽപ്പിനും Water ആവശ്യമാണ്.

PART 1 – PHYSICS

Motion & Force

Motion

ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ ആ വസ്തു Motion-ലാണ് എന്ന് പറയുന്നു.

Speed = Distance ÷ Time

Force

ഒരു വസ്തുവിനെ തള്ളുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് Force.

Force-ന്റെ SI Unit **Newton (N)** ആണ്.

Force-ന്റെ ഫലങ്ങൾ

Motion ആരംഭിപ്പിക്കുക

നിശ്ചലമായ വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ Force-ന് കഴിയും.

Motion നിർത്തുക

ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നിർത്താൻ Force-ന് കഴിയും.

Direction മാറ്റുക

ചലനത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റാൻ Force-ന് കഴിയും.

PART 2 – PHYSICS

Pressure, Work & Energy

Pressure

ഒരു Unit Area-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Force ആണ് Pressure.

Pressure = Force ÷ Area

SI Unit: **Pascal (Pa)**

Work

ഒരു Force ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു Distance നീക്കുമ്പോൾ Work നടക്കുന്നു.

Work = Force × Distance

Energy

Work ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് Energy.

- **Kinetic Energy:** ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനുള്ള Energy.
- **Potential Energy:** സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന Energy.
- Heat, Light, Electrical Energy എന്നിവ Energy-യുടെ രൂപങ്ങളാണ്.

പ്രധാന Formula-കൾ

Quantity	Formula	SI Unit
Speed	Distance ÷ Time	m/s
Pressure	Force ÷ Area	Pa
Work	Force × Distance	J

PART 3 – PHYSICS

Light, Sound, Heat & ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

Light

Light ഒരു Energy രൂപമാണ്. Light ആണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത്.

Sound

Vibrating Objects-ൽ നിന്നാണ് Sound ഉണ്ടാകുന്നത്. Sound സഞ്ചരിക്കാൻ Medium ആവശ്യമാണ്.

Heat

ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്ന് തണുത്ത വസ്തുവിലേക്ക് Energy കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് Heat Transfer.

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

- **Reflection:** Light ഒരു ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചുവരുന്നത്.
- **Refraction:** Light ഒരു Medium-ൽ നിന്ന് മറ്റൊരു Medium-ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ Direction മാറുന്നത്.
- Vacuum-ലൂടെ Sound സഞ്ചരിക്കില്ല.
- Temperature ഒരു വസ്തു എത്ര ചൂടോ തണുപ്പോ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- Heat Transfer-ന്റെ പ്രധാന രീതികൾ Conduction, Convection, Radiation എന്നിവയാണ്.

1. Physics എന്താണ്?
ഉത്തരം: Matter, Energy, Motion, Force എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് Physics.

2. Motion എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തുവിന്റെ Position സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് Motion.

3. Rest എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തുവിന്റെ Position ചുറ്റുപാടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാറാത്ത അവസ്ഥയാണ് Rest.

4. Distance എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ആകെ പാതയുടെ നീളമാണ് Distance.

5. Displacement എന്താണ്?
ഉത്തരം: Initial Position-ൽ നിന്ന് Final Position-ലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരവും Direction-ഉം ചേർന്ന അളവാണ് Displacement.

6. Speed എന്താണ്?
ഉത്തരം: Unit Time-ൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന Distance ആണ് Speed.

7. Speed-ന്റെ Formula എന്താണ്?
ഉത്തരം: Speed = Distance ÷ Time.

8. Speed-ന്റെ SI Unit എന്താണ്?
ഉത്തരം: Metre per second (m/s).

9. Force എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തുവിനെ തള്ളുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് Force.

10. Force-ന്റെ SI Unit എന്താണ്?
ഉത്തരം: Newton (N).

11. Force ഒരു വസ്തുവിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം?
ഉത്തരം: Motion ആരംഭിക്കാനും നിർത്താനും Speed അല്ലെങ്കിൽ Direction മാറ്റാനും Shape മാറ്റാനും Force-ന് കഴിയും.

12. Gravity എന്താണ്?
ഉത്തരം: Mass ഉള്ള വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലമാണ് Gravity.

13. Friction എന്താണ്?
ഉത്തരം: പരസ്പരം Contact-ൽ ഉള്ള Surfaces-ന്റെ Motion-നെ എതിർക്കുന്ന Force ആണ് Friction.

14. Friction-ന്റെ ഒരു പ്രയോജനം പറയുക.
ഉത്തരം: നമുക്ക് വഴുതാതെ നടക്കാൻ Friction സഹായിക്കുന്നു.

15. Pressure എന്താണ്?
ഉത്തരം: Unit Area-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Force ആണ് Pressure.

16. Pressure-ന്റെ Formula എന്താണ്?
ഉത്തരം: Pressure = Force ÷ Area.

17. Pressure-ന്റെ SI Unit എന്താണ്?
ഉത്തരം: Pascal (Pa).

18. Sharp Knife എളുപ്പത്തിൽ മുറിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഉത്തരം: Sharp Edge-ന്റെ Area കുറവായതിനാൽ അതേ Force-ൽ കൂടുതൽ Pressure ഉണ്ടാകുന്നു.

19. Work എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Force ഒരു വസ്തുവിനെ Distance നീക്കുമ്പോൾ Work നടക്കുന്നു.

20. Work-ന്റെ Formula എന്താണ്?
ഉത്തരം: Work = Force × Distance.

21. Work-ന്റെ SI Unit എന്താണ്?
ഉത്തരം: Joule (J).

22. Energy എന്താണ്?
ഉത്തരം: Work ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് Energy.

23. Kinetic Energy എന്താണ്?
ഉത്തരം: Motion ഉള്ള വസ്തുവിനുള്ള Energy ആണ് Kinetic Energy.

24. Potential Energy എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തുവിൽ Position അല്ലെങ്കിൽ Condition കാരണം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന Energy ആണ് Potential Energy.

25. Heat എന്താണ്?
ഉത്തരം: Hotter Object-ൽ നിന്ന് Colder Object-ലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന Energy ആണ് Heat.

PART 3 – PHYSICS

ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ – 2

1. Temperature എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തു എത്ര ചൂടോ തണുപ്പോ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവാണ് Temperature.

2. Heat Transfer-ന്റെ മൂന്ന് രീതികൾ ഏതെല്ലാം?
ഉത്തരം: Conduction, Convection, Radiation.

3. Conduction എന്താണ്?
ഉത്തരം: Substance-ന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള Movement ഇല്ലാതെ Heat കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് Conduction.

4. Convection എന്താണ്?
ഉത്തരം: Fluid-ന്റെ Movement വഴി Heat കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് Convection.

5. Radiation എന്താണ്?
ഉത്തരം: Electromagnetic Waves വഴി Heat കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് Radiation.

6. Light എന്താണ്?
ഉത്തരം: നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു Energy രൂപമാണ് Light.

7. Light സാധാരണയായി എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു?
ഉത്തരം: Uniform Medium-ൽ Light സാധാരണയായി Straight Line-ൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

8. Reflection എന്താണ്?
ഉത്തരം: Light ഒരു Surface-ൽ തട്ടി തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് Reflection.

9. Refraction എന്താണ്?
ഉത്തരം: Light ഒരു Medium-ൽ നിന്ന് മറ്റൊരു Medium-ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ Direction മാറുന്നതാണ് Refraction.

10. Shadow എന്താണ്?
ഉത്തരം: Opaque Object Light തടയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുണ്ട പ്രദേശമാണ് Shadow.

11. Sound എന്താണ്?
ഉത്തരം: Vibrating Objects-ൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു Energy രൂപമാണ് Sound.

12. Sound Vacuum-ലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമോ?
ഉത്തരം: ഇല്ല. Sound സഞ്ചരിക്കാൻ Material Medium ആവശ്യമാണ്.

13. Sound ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ?
ഉത്തരം: Vibrating Objects-ൽ നിന്നാണ് Sound ഉണ്ടാകുന്നത്.

14. Vibration എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള To-and-Fro Motion ആണ് Vibration.

15. Frequency എന്താണ്?
ഉത്തരം: ഒരു Second-ൽ ഉണ്ടാകുന്ന Vibrations-ന്റെ എണ്ണമാണ് Frequency.

16. Frequency-ന്റെ Unit എന്താണ്?
ഉത്തരം: Hertz (Hz).

17. Electric Current എന്താണ്?
ഉത്തരം: Electric Charge-ന്റെ Flow ആണ് Electric Current.

18. Electric Current-ന്റെ SI Unit എന്താണ്?
ഉത്തരം: Ampere (A).

19. Conductor എന്താണ്?
ഉത്തരം: Electric Current എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന Material ആണ് Conductor.

20. ഒരു Conductor-ന്റെ ഉദാഹരണം പറയുക.
ഉത്തരം: Copper.

21. Insulator എന്താണ്?
ഉത്തരം: Electric Current എളുപ്പത്തിൽ കടത്തിവിടാത്ത Material ആണ് Insulator.

22. ഒരു Insulator-ന്റെ ഉദാഹരണം പറയുക.
ഉത്തരം: Rubber.

23. Magnet എന്താണ്?
ഉത്തരം: Iron പോലുള്ള ചില Magnetic Materials-നെ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് Magnet.

24. Magnet-ന്റെ രണ്ട് Poles ഏതെല്ലാം?
ഉത്തരം: North Pole, South Pole.

25. Like Magnetic Poles തമ്മിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഉത്തരം: അവ പരസ്പരം Repel ചെയ്യും.

Quick Revision: Motion • Force • Pressure • Work • Energy • Light • Sound • Heat